

Scheda di lettura 3

Scuola di Storia delle Matematiche — Quadratura della parabola di Archimede

Durata: 1 ora e 30 minuti

La quadratura: la doppia riduzione all'assurdo

Obiettivo. Ricostruire l'architettura della dimostrazione finale: Archimede introduce uno spazio K *epitrifo* rispetto al triangolo inscritto e mostra che il segmento non può essere né maggiore né minore di K . Il lavoro consiste soprattutto nel riconoscere, nei due casi, dove entrano in gioco i lemmi precedenti.

1. Enunciato e impostazione

Ogni segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo è *epitrifo* del triangolo che ha la stessa base di esso e altezza uguale.

Sia $A\Delta BE\Gamma$ il segmento compreso da una retta e dalla sezione di un cono rettangolo, e sia $AB\Gamma$ il triangolo avente la stessa base del segmento e altezza uguale; sia lo spazio K *epitrifo* del triangolo $AB\Gamma$. Si deve dimostrare che K è uguale al segmento $A\Delta BE\Gamma$.

Se infatti non è uguale, sarà o maggiore o minore.

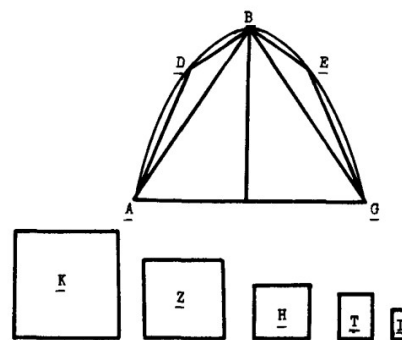


Fig. Q. 24

1. Perché è sufficiente escludere i due casi “segmento $> K$ ” e “segmento $< K$ ”?

2. Qual è il ruolo dello spazio K ? Perché Archimede non cerca di confrontare direttamente segmento e triangolo?

2. Primo assurdo — Supponiamo che il segmento sia maggiore di K

Sia dapprima, se è possibile, il segmento $A\Delta BE\Gamma$ maggiore dello spazio K . Ho inscritto i triangoli $A\Delta B$, $BE\Gamma$, e nei segmenti rimanenti ho inscritto altri triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza; e sempre, nei segmenti che si formano successivamente, inscrivendo ogni volta due triangoli aventi la stessa base dei segmenti e la stessa altezza.

I segmenti che rimangono diverranno minori dell'eccesso di cui il segmento $A\Delta BE\Gamma$ eccede lo spazio K . Pertanto il poligono inscritto sarà maggiore di K .

D'altra parte, poiché gli spazi corrispondenti ai successivi livelli di triangoli sono posti nel rapporto quadruplo, il poligono costruito è minore di ciò che è *epitrifo* rispetto al triangolo $AB\Gamma$; ma K è proprio *epitrifo* rispetto ad $AB\Gamma$. Dunque il poligono è minore di K , assurdo.

Guida di lettura. Qui entrano due risultati diversi: il corollario a QP 20 permette di rendere il resto minore di un eccesso assegnato; QP 23 controlla invece la grandezza del poligono ottenuto dalla successione dei triangoli.

3. Che cosa indica esattamente l'espressione «i segmenti che rimangono»?

4. Indica con R ciò che rimane del segmento dopo aver tolto il poligono. Se R è minore dell'eccesso segmento – K, perché il poligono deve essere maggiore di K?

5. Quale risultato precedente permette di scegliere il poligono in modo che R sia sufficientemente piccolo?

6. Perché, nello stesso tempo, il poligono deve essere minore di K?

7. Scrivi in una riga le due conclusioni incompatibili che producono l'assurdo.

3. Secondo assurdo — Supponiamo che il segmento sia minore di K

Sia dunque, se è possibile, il segmento minore di K. Sia posto il triangolo $AB\Gamma$ uguale a Z, e sia H un quarto di Z, Θ un quarto di H; si proceda sempre di seguito così, finché l'ultimo spazio divenga minore dell'eccesso di cui K eccede il segmento; e sia I minore di tale eccesso.

Gli spazi Z, H, Θ , I, insieme con la terza parte di I, sono epitriti rispetto a Z (QP 23). Ma anche K è epitrito rispetto a Z; dunque K è uguale agli spazi Z, H, Θ , I e alla terza parte di I.

Quindi K eccede Z, H, Θ , I di uno spazio minore di I, mentre eccede il segmento di uno spazio maggiore di I. Ne segue che Z, H, Θ , I presi insieme sono maggiori del segmento.

Ma QP 22 ha dimostrato che, quando tali spazi sono posti successivamente in rapporto quadruplo e il maggiore è uguale al triangolo inscritto, tutti gli spazi insieme sono minori del segmento. Nuovo assurdo.

Guida di lettura. In questo secondo caso il cuore dell'argomento è il confronto fra due eccessi: K meno la somma $Z+H+\Theta+I$, e K meno il segmento. Il primo è un terzo di I ; il secondo, per come è stato preso I , è maggiore di I .

8. Perché Archimede sceglie I minore dell'eccesso di cui K eccede il segmento?

9. Di quanto K eccede la somma $Z + H + \Theta + I$?

10. Perché questo eccesso è minore di I ?

11. Perché invece K eccede il segmento di una grandezza maggiore di I ?

12. Da questi due confronti, quale relazione segue tra $Z + H + \Theta + I$ e il segmento?

13. Quale proposizione precedente rende impossibile questa conclusione?

4. Conclusione

Il segmento $A\Delta BE\Gamma$ non è maggiore di K e non è minore di K ; è dunque uguale a K . Poiché K è epitrito rispetto al triangolo $AB\Gamma$, anche il segmento $A\Delta BE\Gamma$ è epitrito rispetto al triangolo $AB\Gamma$.

14. Ricostruisci in forma schematica la doppia riduzione all'assurdo: ipotesi del primo caso $\rightarrow$ contraddizione; ipotesi del secondo caso $\rightarrow$ contraddizione.

15. Associa a ciascun passaggio della dimostrazione finale il risultato che lo rende possibile:

QP 20, QP 22, QP 23.

Qual è la funzione specifica di ciascuno?

16. Quale differenza vedi tra il modo in cui Archimede tratta una successione di grandezze e il modo in cui la riscriveremmo oggi? Prova a rispondere senza sostituire la dimostrazione con una serie infinita.

5. Domanda finale di discussione

La dimostrazione è costruita in modo da evitare di identificare il segmento di parabola con una “somma infinita” di triangoli. Quali scelte del testo ti sembrano più importanti per mantenere il ragionamento entro il linguaggio delle grandezze e delle disuguaglianze?